

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
PRIMA PROVA PARZIALE - 17 marzo 2023
Turno 2

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. Integrando per parti e usando l'identità fondamentale $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, calcolare $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$.

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{4} + 1$ C. 1 D. $\frac{\pi}{4}$

☐

2. Per la funzione obiettivo $f(x, y) = 2x + 4y + 5$ soggetta al vincolo $x^2 + y^2 = 1$:

- A. $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di massimo e $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di minimo
B. $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di minimo e $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di massimo
C. $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di minimo e $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di massimo
D. nessuna delle altre

☐

3. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua e pari, cioè tale che $f(x) = f(-x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Allora, $\int_{-1}^1 x^3 f(x) \, dx$ è uguale a:

- A. -1
B. 0
C. 1
D. nessuna delle altre

☐

4. La forma quadratica

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

- A. è definita positiva
B. è indefinita
C. è semidefinita positiva ma non definita positiva
D. è definita negativa

☐

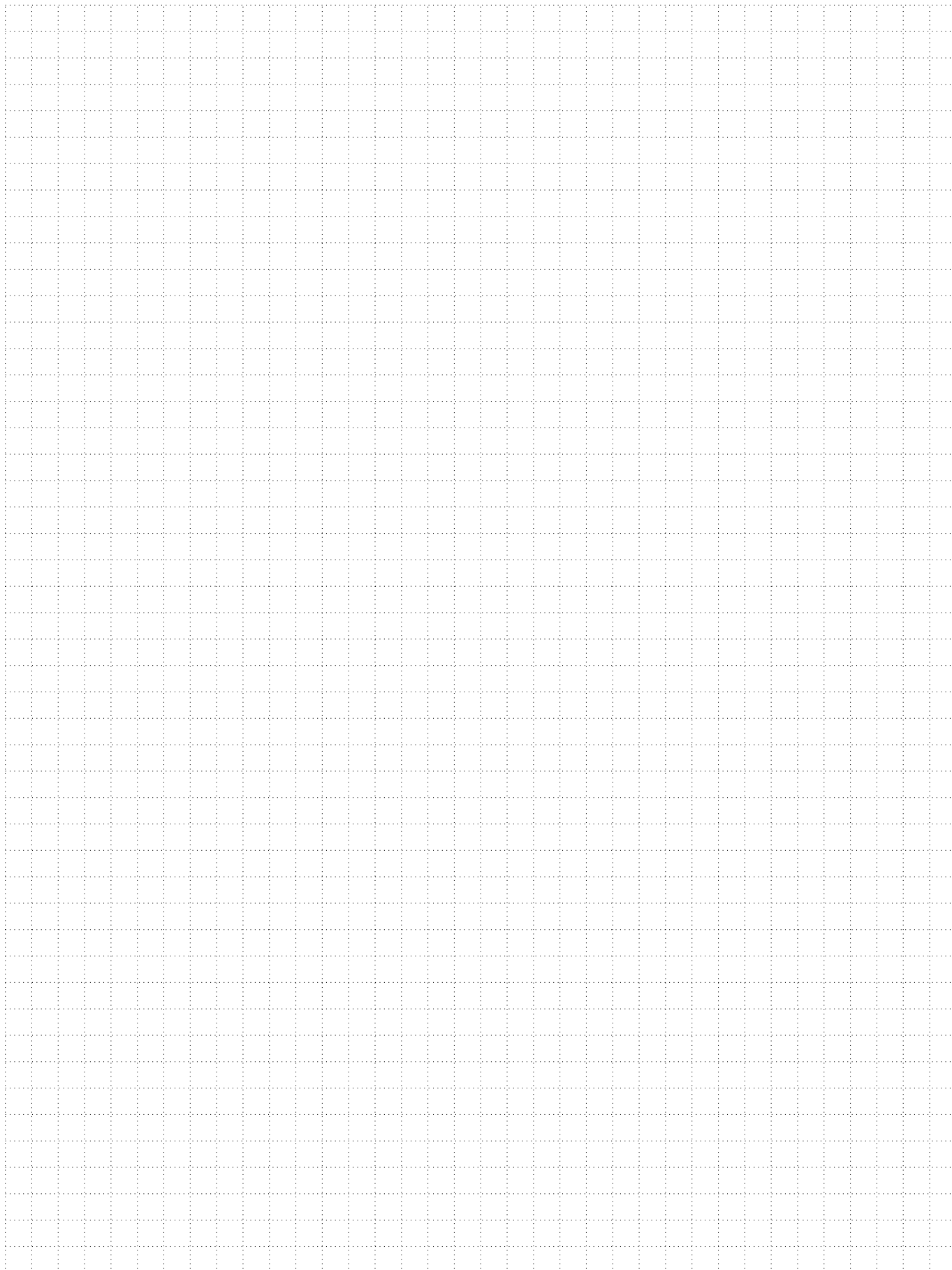
Parte 1	Es. 5	Es. 6	Es. 7	Es. 8	Totale

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle quattro domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

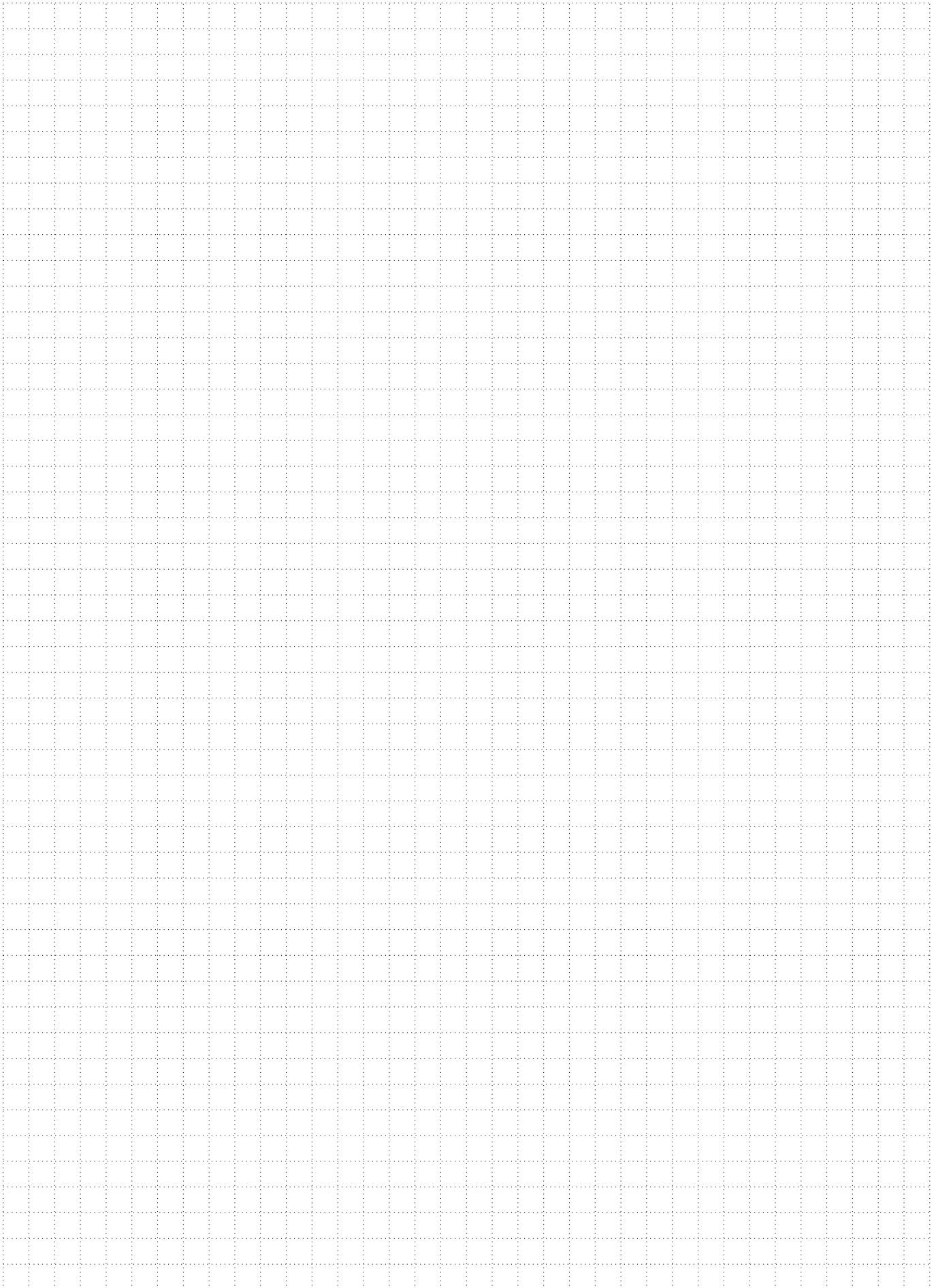
Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

5. a) Dare la definizione di *funzione integrale*.
b) Enunciare il *secondo teorema fondamentale del calcolo integrale*.
c) Dimostrare il suddetto teorema.

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for the student to write their answers to the questions.

6. Sia A una matrice simmetrica. Dimostrare che:

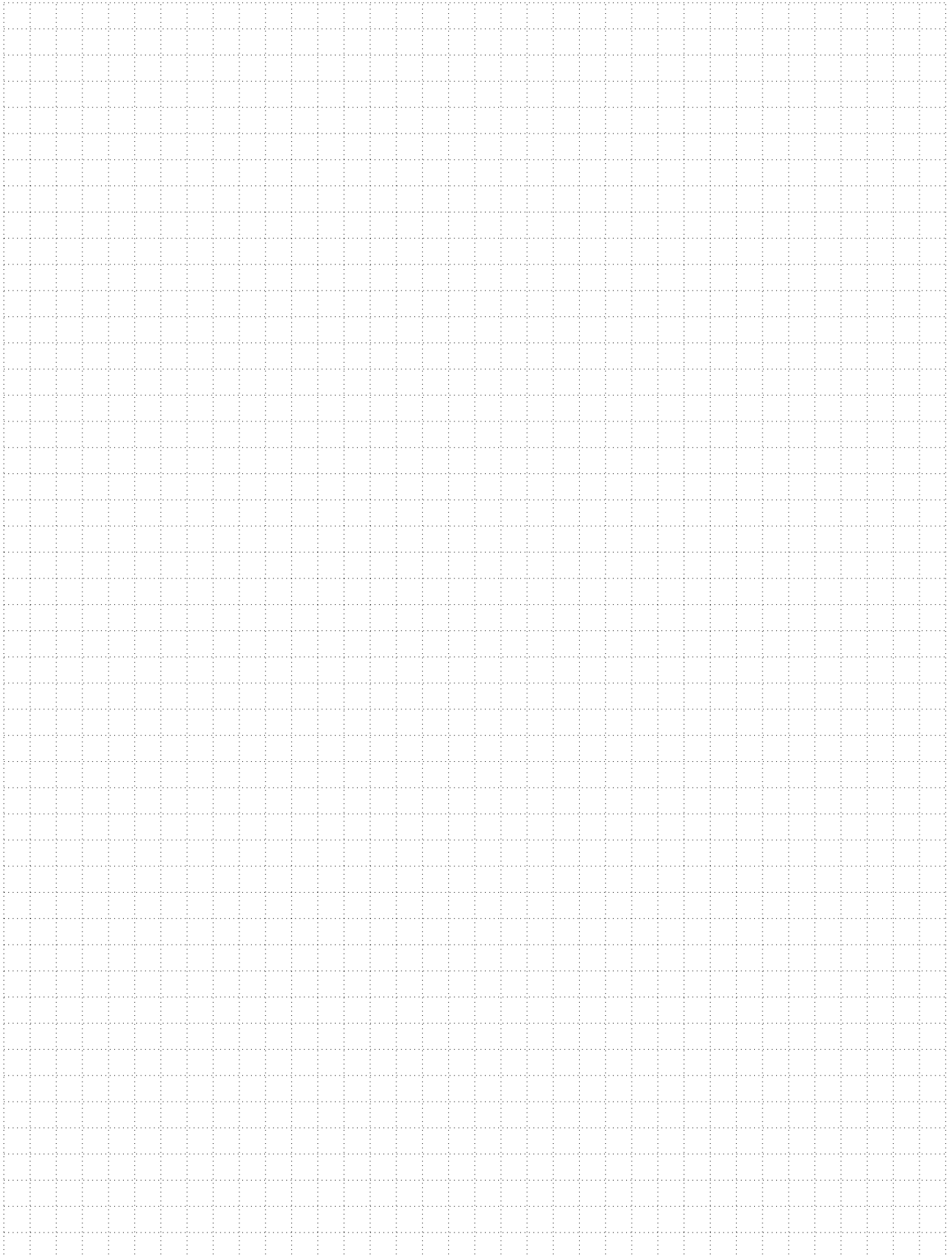
- a) Se A è invertibile, allora A^{-1} è simmetrica.
- b) Se A è invertibile, allora λ è un autovalore di A se e solo se $1/\lambda$ è un autovalore di A^{-1} .
- c) Se A è definita positiva allora è invertibile.



7. a) Sia A una matrice quadrata e simmetrica. Dimostrare che autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali.
- b) Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Trovare i due distinti autovalori e gli autospazi ad essi associati. Verificare che i due autospazi sono ortogonali.



8. Si consideri la funzione $f(x, y) = xy^2(x + y - 2)$.

- a) Determinare i punti stazionari.
- b) Determinare la matrice Hessiana.
- c) Determinare se i punti stazionari (x, y) con $y \neq 0$ sono punti di massimo/minimo locale.

